

第4周第1次课讲义和作业

March 22, 2026

§ 8.5 曲面及其方程

大自然中的曲面无处不在、变化多姿，构成人类视觉的基本对象。本节我们从两种角度出发研究两类最简单的曲面。

一. 由曲线通过刚体运动所生成的曲面

1. 旋转曲面

给定曲线 C 以及旋转轴—直线 l , C 在空间绕 l 旋转 360° 所生成的曲面称为 C 生成的旋转曲面. 假设 C 为一平面曲线, 且 l 与 C 共面, 一般可容易求出旋转曲面的方程. 不失一般性, 可设 l 为一坐标轴, C 为 $yo z$ -平面的曲线 $F(y, z) = 0$.

(1) 若 l 为 y 轴, 则所得旋转曲面方程为 $F(y, \pm\sqrt{x^2 + z^2}) = 0$;

(12) 若 l 为 z 轴, 则所得旋转曲面方程为 $F(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$.

当 C 和 l 不共面时所得旋转曲面方程较复杂. 如当 C 和 l 为两条异面直线时, 所得旋转曲面为单页双曲面.

假设 C 是由 $P(t) = (x(t), y(t), z(t))$ 生成的参数曲线, 则它绕着 z 轴旋转一周生成的参数曲面为:

$$\begin{pmatrix} x(t, \theta) \\ y(t, \theta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}, \quad z(t, \theta) = z(t).$$

例1. 求直线 $l: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z}{1}$ 绕 z 轴旋转所生成的旋转曲面.

解. 任取 l 上一点 $P = (1+t, t, t)$, 则它绕 z 轴生成的圆周(圆心为 $(0, 0, t)$)上的动点 (x, y, z) 满足:

$$z = t, x^2 + y^2 = (1+t)^2 + t^2.$$

消去 t , 则有:

$$x^2 + y^2 = (1+z)^2 + z^2.$$

即,

$$x^2 + y^2 - 2(z + \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{2}.$$

它也可以看成 $yo z$ -平面的双曲线 $y^2 - 2(z + \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{2}$ 绕 z 轴旋转而成, 因此是单叶双曲面.

二. 柱面

直线 l 沿着给定曲线 C 平行移动所生成的曲面称为以 l 为母线、 C 为准线的柱面. 不失一般性, 我们总可以假定 l 为坐标轴, 如设为 z 轴. 以 z 轴为母线的柱面, 总可以取它和 xoy -平面的交线为其准线, 从而得到此柱面的标准方程. 假设准线 C 为 xoy -平面曲线 $F(x, y) = 0$, 母线为 z 轴. 视 $F(x, y)$ 为 (x, y, z) 的三变元函数, 则 $F(x, y) = 0$ 即为生成柱面的方程. 反之, 任何不含变量 z 的方程均定义了三维空间中一个以 z 轴为母线的柱面. 由此可以看出, 以 z 轴为母线的柱面当且仅当曲面上任何点沿着 z 方向自由运动, 从而 z 坐标自由. 假设它和 xoy 平面交线 $F(x, y) = 0$ 的参数方程为: $x = x(t), y = y(t)$, 则它的参数方程为:

$$x = x(t), y = y(t), z = z.$$

高度 z 为自由参数。

三. 二次曲面

三元二次多项式在 $\mathbb{R}^3$ 中的解集称为二次曲面. 经过平移和旋转, 所有二次曲面均可化成如下9种标准类型:

1. **椭球面** $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$. 这是唯一的在空间有界的二次曲面.

2. **抛物面** 抛物面的方程中有一个变量出现的最高次是一次. 根据抛物面截面形状, 可分为:

(1) **椭圆抛物面** $z = \pm(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2})$;

(2) **双曲抛物面 (马鞍面)** $z = \pm(\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2})$.

3. **双曲面**

(1) **单叶双曲面** $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$; (方程的二次项系数两正一负)

(2) **双叶双曲面** $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$. (方程的二次项系数两负一正)

4. **退化曲面**

单叶双曲面退化为锥面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$, 以三种圆锥曲线为准线 z 轴为母线的柱面.

定义1. 如果过曲面 Σ 的每点均存在直线 l 位于 Σ 上(i.e. $l \subset \Sigma$), 则称 Σ 为直纹面.

显然锥面和柱面均是直纹面. 下来要说明在前五类非退化二次曲面中, 马鞍面和单叶双曲面亦是直纹面. 仅以单叶双曲面为例.

由其方程可得:

$$(\frac{x}{a} + \frac{z}{c})(\frac{x}{a} - \frac{z}{c}) = (1 + \frac{y}{b})(1 - \frac{y}{b}).$$

于是可得其上两族直线:

$$l_{\lambda}: \begin{cases} \frac{x}{a} + \frac{z}{c} = \lambda(1 + \frac{y}{b}) \\ \frac{x}{a} - \frac{z}{c} = \frac{1}{\lambda}(1 - \frac{y}{b}) \end{cases}, \lambda \neq 0$$

$$L_{\mu}: \begin{cases} \frac{x}{a} + \frac{z}{c} = \mu(1 - \frac{y}{b}) \\ \frac{x}{a} - \frac{z}{c} = \frac{1}{\mu}(1 + \frac{y}{b}) \end{cases}, \mu \neq 0.$$

作业: 1. 习题8-5的4, 7, 8(2),(4), 11(2), (3), 12.

2. 写出 $yo z$ 平面中的圆周 $(y-2)^2 + z^2 = 1$ 分别绕着 y 轴和 z 轴旋转生成的旋转曲面的方程。

3. 写出二次曲面 $z = xy$ 在三个平面 $z = 1$, $x = y$, $x = -y$ 上的三条截线的方程, 并判断此二次曲面的类型